

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド15枚) 全95問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら口に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

14.第14～15回 ミネラルの栄養	15枚	95問
--------------------	-----	-----

14 第14～15回 ミネラルの栄養

出典:13-15回 ビタミンとミネラルの栄養 (VD,Ca,Fe).pdf スライド19～33+予習、復習プリント(14-15).pdf(スライド15枚) 全95問

ミネラルの概要(多量ミネラルと微量ミネラル)

□□□ 生体を構成する元素の96%は、・・

1 ・の4元素が占める。

★

① 酸素

② 炭素

③ 水素

④ 窒素

プリントの最初の文。順番は問わない。

□□□ 生体を構成する元素のうち、No.1の4元素を除いた

2 残りの約 が、無機質(ミネラル)である。

★

① 4%

96%+4%=100%。無機質は量は少ないが、多彩なはたらきをもつ(次の問題)。

□□□ 無機質は、生体の となったり、 するな

3 ど、多彩な生理作用をもつ。

★

① 構成成分

② 生体機能を調節

例:カルシウムは骨や歯の**構成成分**(No.24)、ナトリウムやカリウムは浸透圧の維持などで**生体機能を調節**する(No.11)。

□□□ 無機質は体内で 。とりすぎると を、不

4 足すると を生じることがある。

★

① 合成できない

② 過剰症

③ 欠乏症

体内で**合成できない**ので、食事からとる必要がある。

□□□ ヒトで必須性が証明されているミネラルは 種

5 類あり、そのうち日本人の食事摂取基準で必要量が

★★ 策定されているのは 種類である。

① 16

② 13

スライドでは、必要量が策定されている**13**種類が赤字、策定されていない3種類(**S(硫黄)**・**Cl(塩素)**・**Co(コバルト)**)が青字で書かれている。

□□□ 日本人の食事摂取基準では、13種類のミネラルを1

6 日の必要量によって、 (1日の必要量が

★ 以上)と、 (未満)に分類している。

① 多量ミネラル

② 100 mg

③ 微量ミネラル

スライドでは「日本人の食事摂取基準2020年版において」。**多量ミネラル**は5種類、**微量ミネラル**は8種類(このあとの3問)。

□□ 多量ミネラルは、・・・
7 ・の5種類である。
★★

- ① Na(ナトリウム)
- ② K(カリウム)
- ③ Ca(カルシウム)
- ④ Mg(マグネシウム)
- ⑤ P(リン)

順番は問わない。それぞれのはたらき・欠乏症などは、スライド20の表1 (No.15の図)で確認しよう。

□□ 微量ミネラル8種類のうち4種類は、鉄・^{あえん}亜鉛・銅・マンガンである。これらを元素記号で書くと、・
8 ・・である。
★★

- ① Fe
- ② Zn
- ③ Cu
- ④ Mn

Fe(鉄)・Zn(亜鉛)・Cu(銅)・Mn(マンガン)。多量ミネラル5種類 (No.7) 以外の8種類が微量ミネラル。

□□ 微量ミネラル8種類のうち残りの4種類は、ヨウ素・セレン・クロム・モリブデンである。これらを元素記号で
9 書くと、・・・である。
★★

- ① I
- ② Se
- ③ Cr
- ④ Mo

I(ヨウ素)・Se(セレン)・Cr(クロム)・Mo(モリブデン)。それぞれのはたらき・欠乏症などは、スライド20の表2 (No.23の図)で確認しよう。

多量ミネラル(リン・カリウム・ナトリウム・マグネシウム)

□□ リン(P)は、体内の約 が骨や歯に存在する。
10 骨や歯の形成のほか、 の構成成分となる。主
★★ な供給源は である。

- ① 85%
- ② 生体内化合物
- ③ 米・麦

リンの欠乏症はくる病・骨軟化症、過剰症も骨軟化症(表1)。リンは、ATPや核酸(DNA・RNA)、リン脂質などの成分になる。骨や歯では、カルシウムと結びついてヒドロキシアパタイトをつくる(No.27)。とりすぎたリン(加工食品に多い)は、カルシウムの吸収を妨げる(No.42)。

□□ カリウム(K)は主に に、ナトリウム(Na)は主に に存在し、どちらも や細胞の興奮
11 に関わる。
★★

- ① 細胞内液
- ② 細胞外液
- ③ 浸透圧維持

細胞の中に多いのがカリウム、細胞の外(血液など)に多いのがナトリウム。表はNo.13の解説にまとめた。

□□ カリウムが欠乏すると 、過剰になると
12 となる。主な供給源は である。
★

- ① 低カリウム血症
- ② 高カリウム血症
- ③ 野菜

血液中のカリウム濃度が低すぎても高すぎても、筋肉や心臓のはたらき(細胞の興奮)に影響が出る。

□□□ ナトリウムは、浸透圧維持・細胞の興奮のほか、
13 ① にも関わる。欠乏症は食欲不振・ ② 、過
★ 剰症は ③ で、主な供給源は ④ である。

- ① 血液量調節
- ② 血圧低下
- ③ 高血圧症
- ④ 食塩

	主な体内分布	欠乏症	過剰症	主な供給源
カリウム	細胞内液	低カリウム血症	高カリウム血症	野菜
ナトリウム	細胞外液	食欲不振・血圧低下	高血圧症	食塩

□□□ マグネシウム(Mg)は、体内の約 ① が骨や歯に
14 存在し、骨や歯の形成・ ② ・細胞の興奮に関わ
★★ る。

- ① 60%
- ② 酵素の構成成分

骨や歯に存在する割合は、カルシウム99%>リン85%>マグネシウム60%。

□□□ マグネシウムの欠乏症は ① など、過剰症は
15 ② で、主な供給源は野菜・ ③ である。
★★

- ① 虚血性心疾患
- ② 下痢
- ③ そば

表1で多量ミネラルをまとめて確認しよう(赤い所が答え)。

表1 多量ミネラル				
元素名	主な体内分布	生理作用	欠乏症・過剰症	主な供給源
カルシウム (Ca)	骨や歯 (99%)	骨や歯の形成、筋内の収縮	欠乏症: くる病、骨軟化症、骨粗鬆症 過剰症: 結石、モルクルカリリ症候群	牛乳、乳製品
リン (P)	骨や歯 (85%)	骨や歯の形成、生体内化合物の構成成分	欠乏症: くる病、骨軟化症 過剰症: 骨軟化症	米、麦
カリウム (K)	細胞内液	浸透圧維持、細胞の興奮	欠乏症: 低カリウム血症 過剰症: 高カリウム血症	野菜
ナトリウム (Na)	細胞外液	浸透圧維持、血液量調節、細胞の興奮	欠乏症: 食欲不振、血圧低下 過剰症: 高血圧症	食塩
マグネシウム (Mg)	骨や歯 (60%)	骨や歯の形成、酵素の構成成分、細胞の興奮	欠乏症: 虚血性心疾患など 過剰症: 下痢	野菜、そば

スライド20の表1 (多量ミネラル)

微量ミネラル(亜鉛・銅・マンガン・クロム・ヨウ素・モリブデン・セレン)

□□□ 亜鉛(Zn)は ① に存在し、SODやDNAポリメ
16 ーゼなどの酵素の構成成分として、 ② に関わ
★★ る。欠乏症は食欲不振や ③ で、主な供給源は
米・小麦・ ④ である。

- ① すべての細胞
- ② 核酸代謝
- ③ 味覚障害
- ④ かき(貝)

味覚障害は、亜鉛不足の代表的な症状。

□□□ 銅(Cu)は、セルロプラスミンやSODなどの酵素の構
17 成成分である。欠乏症は ① や貧血、過剰症は
★★★ ② である。

- ① メンケス病
- ② ウィルソン病

メンケス病は銅をうまく吸収できない先天性の病気(銅欠乏)、ウィルソン病は銅が肝臓などにたまる先天性の病気。銅が不足すると貧血になる理由は、No.72で。

□□□ 亜鉛・銅・マンガンは、いずれも活性酸素を消去する
18 酵素である ① (SOD) の構成成分である。
★★

□□□ マンガン(Mn)は骨や肝臓などに存在し、欠乏すると
19 ① が起こる。主な供給源は米・小麦・ ② で
★★ ある。

□□□ クロム(Cr)は ① 作用を増強する。欠乏すると
20 ② が起こる。
★★

□□□ ヨウ素(I)は ① の構成成分である。欠乏すると
21 ② が起こり、過剰でも ③ や ② が起こ
★ る。主な供給源は ④ である。

□□□ モリブデン(Mo)は、 ① や ② などの酵素の
22 構成成分である。欠乏すると ③ が起こる。
★★

□□□ セレン(Se)は、 ① という酵素の構成成分であ
23 る。欠乏症は ② 、過剰症は爪の変形・脱毛で、
★★ 主な供給源は魚・小麦である。

① スーパーオキシドジスムターゼ

スライド20の表2の注:SOD=スーパーオキシドジスムターゼ。

① 骨の発育障害

② 緑茶

マンガンも、SODなどの酵素の構成成分(前の問題)。

① インスリン

たいとうのう

② 耐糖能の低下

耐糖能=血糖値を正常に保つ能力。

① 甲状腺ホルモン

こうじょうせんしゅ

② 甲状腺腫

③ 甲状腺機能低下

④ 海藻

スライド22の図6の説明:甲状腺からは、ヨウ素(I)を含んだ甲状腺ホルモン(チロキシンなど)が分泌される。

ありゅうさん

① 亜硫酸オキシダーゼ

② キサンチンオキシダーゼ

③ 成長障害

キサンチンオキシダーゼは、プリン体を分解して尿酸をつくる酵素。

① グルタチオンペルオキシダーゼ

けしやんびょう

② 克山病

克山病は、セレンの不足で起こる心筋の病気(心筋症)。表2で微量ミネラルをまとめて確認しよう(赤い所が答え)。

表2 微量ミネラル				
元素名	主な体内分布	生理作用	欠乏症・過剰症	主な供給源
鉄 (Fe)	ヘモグロビンやミオグロビン(70%)、フェリチン(30%)	酸素運搬、ヘムたんぱく質の構成成分	欠乏症: 鉄欠乏性貧血 過剰症: ヘモクロマトーシス	肉、レバー、ほうれん草
亜鉛 (Zn)	すべての細胞	酵素(SOD、DNAポリメラーゼなど)の構成成分、核酸代謝	欠乏症: 食欲不振、味覚障害	米、小麦、かき(貝)
銅 (Cu)	筋肉や骨など	酵素(セルロプラスミン、SODなど)の構成成分	欠乏症: メンケス病、貧血 過剰症: ワイルソン病	米、小麦、レバー
マンガン (Mn)	骨や肝臓など	酵素(SODなど)の構成成分	欠乏症: 骨の発育障害	米、小麦、緑茶
クロム (Cr)	筋肉など	インスリン作用の増強	欠乏症: 耐糖能の低下	米、小麦
ヨウ素 (I)	甲状腺	甲状腺ホルモンの構成成分	欠乏症: 甲状腺腫 過剰症: 甲状腺機能低下、甲状腺腫	海藻
モリブデン (Mo)	肝臓や副腎など	酵素(亜硫酸オキシダーゼ、キサンチンオキシダーゼなど)の構成成分	欠乏症: 成長障害	米、小麦
セレン (Se)	筋肉や肝臓など	酵素(グルタチオンペルオキシダーゼ)の構成成分	欠乏症: 克山病 過剰症: 爪の変形、脱毛	魚、小麦

SOD: スーパーオキシドジスムターゼ

スライド20の表2(微量ミネラル)

カルシウム:体内分布と吸収率

□□□ カルシウムは、人体に 無機質で、成人体重の
24 約 を占める。
★★

① 最も多く存在する

② 2%

鉄は成人体重の約0.005%(No.50)。比べると、カルシウムがいかに多いかがわかる。

□□□ 体内のCaの約 は、骨や歯などの硬組織^{こうそしき}に存
25 在する。
★

① 99%

骨や歯に存在する割合は、カルシウム99%>リン85%>マグネシウム60%(スライド20の表1)。

□□□ 骨や歯以外にある残りのCaは、 (約
26)や (約)に存在する。
★★★

① 細胞

② 1%

③ 血液中

④ 0.1%

スライドの赤字:残りのCaは、細胞(約1%)や血液中(約0.1%)に存在する。このわずかなCaが、大切なたらきをしている(No.28)。

□□□ 骨や歯のCaは、 と結びついて (骨
27 塩)を形成している。
★★

① リン酸

② ヒドロキシアパタイト

骨や歯には、リンも約85%が存在する(スライド20の表1)。

□□□ 骨以外にあるわずかなCaは、 に重要である。
28 骨は、それらのCaを維持するための としての
★★ 側面ももつ。

① 細胞内のシグナル伝達

② 保管庫(貯蔵庫)

スライド:「骨は、細胞や血液のCaを維持するための保管庫」。血液中のCaが足りなくなると、骨からCaが溶け出して補われる(骨吸収、No.34)。

□□□ 血中のCa濃度は、一定範囲()に調節されて
29 いる。
★★

① 8.8~10 mg/dL

腸管でのCa吸収や血中Ca濃度は、高度に制御されている。調節のしくみは No.33~No.39で。

□□□ 食事からのCa吸収率は、 歳以降は加齢とと
30 もに減少していく。6~11か月児では約 、成
★★★ 人では 程度である。

① 20

② 50%

③ 25~30%

プリントでは「30歳以降で30%程度」。生理的要求量が増える成長期や妊娠・授乳期には、吸収率が高くなる。

□□□ 体内のCa蓄積量は、 に最大になる。
31
★

① 思春期から20歳ごろ

この時期までに骨にしっかりCaをためておくことが、将来の骨粗鬆症(No.47)の予防につながる。

- 妊娠・授乳期には、Caの吸収率が ① なる(およ
32 そ ②)。そのため、食事摂取基準では、妊婦・授
★★ 乳婦のCaの ③ は策定されていない。

- ① 高く
② 40%
③ 付加量

妊娠・授乳中は、活性型ビタミンDのシグナルとは **独立した機構**で、Caの吸収量が増える(No.44)。

カルシウム:血中濃度の調節

- 血液中のCa濃度の ① を検知すると、② ホ
33 ルモンの ③ が分泌される。
★★★

- ① 低下
② ふくこうじょうせん 副甲状腺
③ パラトルモン(PTH)

副甲状腺は、甲状腺の裏側にある小さな腺。図6で位置を確認しよう。

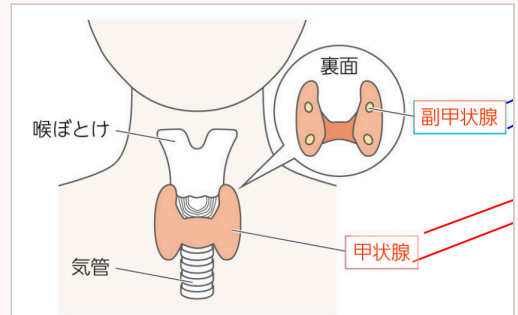


図6 甲状腺と副甲状腺

甲状腺からはヨウ素 (I) を含んだ甲状腺ホルモン (チロキシンなど)、副甲状腺からはパラトルモンが分泌される

スライド22の図6

- PTHは、①腎臓でのCaの ① を促進し、②
34 ② (骨からCaが溶け出すこと)を促進する。
★★★

- ① 再吸収
② 骨吸収

どちらも血中Ca濃度を **上げる** 方向にはたらく。さらにPTHは、腎臓でのビタミンDの活性化も促す(次の問題)。

- ビタミンDは、① で水酸化されて25-ヒドロキシ
35 ビタミンD₃ (25OH D)となり、② で ③ に
★★ 変換される。PTHは、この ② での変換を促す。

- ① 肝臓
② 腎臓
③ 活性型ビタミンD

プリントの空欄。ビタミンDの活性化は、第13～14回(ビタミン)でも学んだ。

- 活性型ビタミンDは、① でのCaの吸収と、腎臓
36 でのCaの再吸収を促進する。
★

- ① 腸管(小腸)

活性型ビタミンDは、小腸上皮細胞のTRPV6やカルビンデインを増やして、Caの吸収量を増やす(No.44)。

□□□ 血中Ca濃度が ① すると、PTHの分泌が抑制さ
37 れるとともに、 ② から ③ が分泌される。
★★★

□□□ カルシトニンのはたらきは、①腸管におけるCaの
38 ①、②尿中へのCaの ②、③ ③ (骨
★★★ 形成の促進)である。

□□□ 【血中Ca濃度とホルモン・ビタミンDの関係(ま
39 め)】PTHと活性型ビタミンDは、血中Ca濃度を
★★ ① はたらきをする。カルシトニンは、血中Ca濃
度を ② はたらきをする。

- ① 上昇
- ② 甲状腺
- ③ カルシトニン

スライドの赤字:血液カルシウム濃度の**上昇**を検知 → **甲状腺**ホルモンの**カルシトニン**の分泌亢進。**副甲状腺**(PTH)と**甲状腺**(**カルシトニン**)を取り違えないこと。

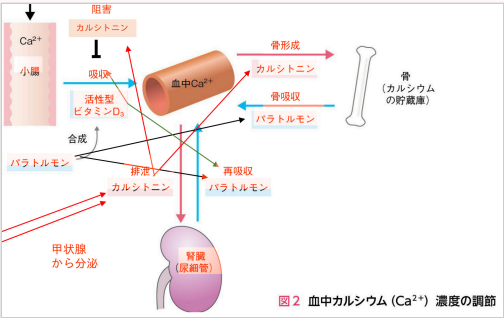
- ① 吸収抑制
- ② 排泄促進
- ③ 骨吸収抑制

プリントでは「甲状腺から分泌されて、**骨形成**を促す」。

- ① 上げる
- ② 下げる

	分泌される所	腸管のCa吸収	腎臓	骨
PTH	副甲状腺	(活性型ビタミンDを増やして)促進	Ca再吸収促進・ビタミンDの活性化	骨吸収促進
活性型ビタミンD	(腎臓で活性化)	促進	Ca再吸収促進	—
カルシトニン	甲状腺	抑制	尿中へのCa排泄促進	骨吸収抑制(骨形成)

図2の矢印で確認しよう。



スライド22の図2(血中カルシウム濃度の調節)

カルシウム:吸収を促進・阻害するもの、吸収のしくみ

- 牛乳や乳製品にはCaが多く含まれ、吸収率も
 40 ① 。牛乳に含まれる ② や ③ は、Caの
 ★★ 吸収を促進する。

- 小腸を下るにつれてpHが ① になると、Caは
 41 リン酸イオンと結合して ② を形成しやすくなり、
 ★★ 吸収されにくくなる。No.40の②は、この沈殿の生成
 を阻止して、Caを吸収されやすい状態に保つ。

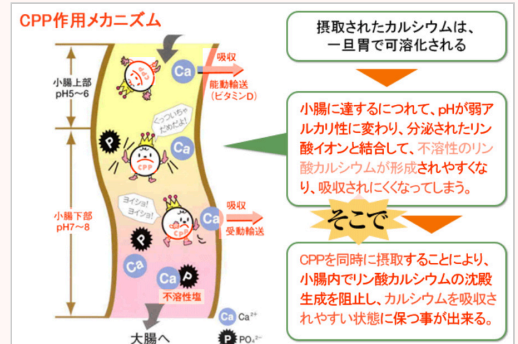
- フィチン酸(① に多い)やシュウ酸(② に多
 42 い)、過剰な ③ (加工食品などに多い)は、消化
 ★★ 管内でCaと結合して ④ となるため、Caの吸収
 を阻害する。

- ① 高い
 ② CPP(カゼインホスホペプチド)
 ③ ラクトース(乳糖)

Caの主な供給源は牛乳・乳製品(スライド20の表1)。
 CPPがCaの吸収を促進するしくみは次の問題。

- ① 弱アルカリ性
 ② 不溶性のリン酸カルシウム

摂取されたCaは、いったん胃で可溶化される(溶けた状態になる)。CPPは、小腸で不溶性のリン酸カルシウムの沈殿ができるのを防ぐ。図の右の吹き出しで流れを確認しよう。



スライド23の図(CPPの作用メカニズム)

- ① 穀類や豆類
 ② 野菜
 ③ リン(リン酸)
 ④ 不溶性

プリントの空欄。これらは、亜鉛や鉄、マグネシウムなどの吸収も阻害する。鉄の吸収を妨げるもの(No.66)とあわせて覚えよう。

□□□ 腸管から小腸上皮細胞へは、Caは ① (TRPV6
43 など)で入り、細胞内では ② (カルシウム結合タンパク質)によって運ばれ、小腸上皮細胞から血管側
★★★ へは ③ (PMCA1b)で出ていく。

- ① 受動輸送
- ② カルビンディン
- ③ 能動輸送

細胞の中へは濃度差にしたがって入り(受動輸送)、血管側へはエネルギーを使って汲み出す(能動輸送)。全体として、Caの吸収は能動輸送(一部例外もある)。CPPの図(No.41の図)では、小腸上部(pH5~6)で能動輸送(ビタミンD)、小腸下部(pH7~8)で受動輸送によって吸収されている。

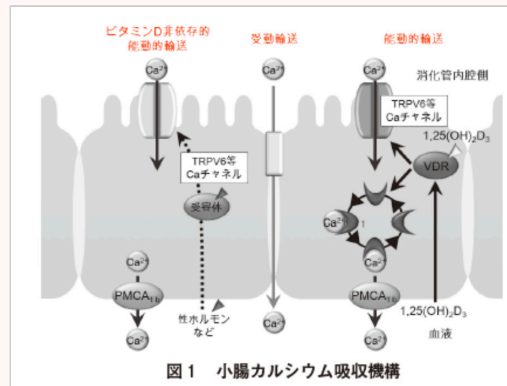


図1 小腸カルシウム吸収機構

スライド23の図1(小腸カルシウム吸収機構)

□□□ TRPV6やカルビンディンは、活性型ビタミンDが
44 ① (VDR)に結合することで発現量が増加し、
★★ Caの吸収量が増える。妊娠・授乳中は、この活性型
ビタミンD-VDRシグナルとは ② で、TRPV6の
発現量が増加する。

- ① ビタミンD受容体
- ② 独立した機構

ビタミンD受容体(VDR)は、細胞の核内にある受容体。妊娠・授乳期にCaの吸収率が高くなる(およそ40%)のは、この独立した機構による。

カルシウム:生理作用・欠乏症・過剰症

□□□ Caの生理作用には、骨や歯の構成成分、細胞の分
45 裂・分化、①の収縮、②、③などがある。
★

- ① 筋肉や心筋
- ② 神経伝達
- ③ 血液の凝固

血液の凝固:凝固因子がはたらくには、 Ca^{2+} が必要(第13~14回のビタミンKも参照)。

□□□ Caの欠乏症は、幼児・小児では ① (骨の発育
46 障害)、成人では ② である。
★

- ① くる病
こつなんかしょう
- ② 骨軟化症

ビタミンDの欠乏でも、同じ病気が起こる(第13~14回)。

□□□ ① は、② や高齢者に多い。② では、
47 骨にCaを貯留させるはたらきがある女性ホルモンの
★ ③ が減少するため、Ca吸収率が低下する。

- ① 骨粗鬆症
こつそしょうしやう
- ② 閉経後の女性
へいけい
- ③ エストロゲン

スライドの赤字。骨粗鬆症は、骨の量が減って骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気。

□□□ Caの過剰症には、①・②・③などが
48 ある。
★★

- ① じんぞうけっせき腎臓結石
② ミルクアルカリ症候群
③ 高カルシウム血症

ビタミンDのとりすぎでも、高カルシウム血症が起こる(第13～14回)。

鉄:体内分布とはたらき

□□□ 現代の日本人で不足している微量栄養素として、ビ
49 タミンD・①・②があげられる。
★

- ① カルシウム
② 鉄

スライド24(目次)。服薬と関連する微量栄養素としては、
ビタミンKがあげられている(第13～14回)。ここからは鉄
について学ぶ。

□□□ 鉄は、成人体内に①存在する。プリントでは、成
50 人体重の約② (男性で約4 g、女性で約2.5 g)
★★★ とされている。

- ① 2～4 g
② 0.005%

カルシウム(成人体重の約2%, No.24)に比べると、ずっと
少ない。

□□□ 体内の鉄の60～70%は、赤血球の①に
51 ②として存在する。
★
重要

- ① ヘモグロビン
② 機能鉄

プリントの空欄。スライドでは「60～70%はヘモグロビン鉄
として赤血球内に機能鉄として」。機能鉄は、実際にはた
らいている鉄。

□□□ 体内の鉄の20～30%は、①やヘモジデリンな
52 どの②として、③などに存在する。
★★
重要

- ① フェリチン
② 貯蔵鉄
③ ひぞう こつずい肝臓や脾臓、骨髓

貯蔵鉄は、必要なときに使うために蓄えられている鉄
(No.59)。

- 筋肉中の ① にも約3～5%の鉄が存在し、これも機能鉄である。体内での割合は、機能鉄(約70%)の方が貯蔵鉄(約30%)よりも大きい。

重要

① ミオグロビン

図10:①赤血球のヘモグロビン、③筋肉中のミオグロビン、④血漿中のトランスフェリン (No.56)が機能鉄、②肝臓のフェリチンが貯蔵鉄。

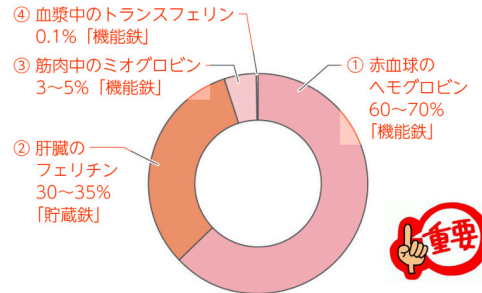


図10 機能鉄(約70%)と貯蔵鉄(約30%)

スライド25の図10

- 機能鉄のうち、ヘモグロビン鉄は赤血球中に存在して ① を行う。ミオグロビン鉄は、筋肉などの組織に酸素と結合した状態で存在し、② する。

① 酸素の運搬

② 必要に応じて酸素を供給

どちらもスライドの赤字。

- 鉄は、① (例:カタラーゼや ②)や、③ (例:コハク酸脱水素酵素やチロシン水酸化酵素)の構成成分にもなっている。

① ヘム酵素

② シトクロムP450

③ 非ヘム酵素

シトクロムP450は、肝臓で薬物などの代謝にはたらく酵素。

- 血漿中の ① は、② に関わるタンパク質である。体内の鉄の約0.1%が、これに結合して存在する(機能鉄)。

重要

① トランスフェリン

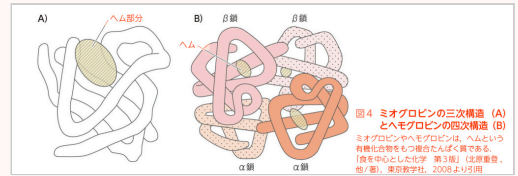
② 鉄の輸送

スライドでは「トラスフェリン」と書かれているが、正しくはトランスフェリン。鉄と結合していないものをアポトランスフェリンという(No.73)。

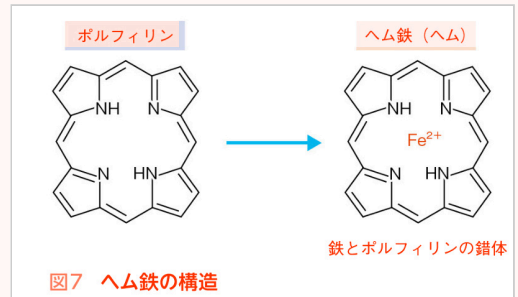
□□□ 57 ★
ヘモグロビンは、①に②というタンパク質が結合したものである。

- ① **ヘム**
② **グロビン**

ヘム(ヘム鉄)は、鉄(Fe^{2+})と^{さくたい}ポルフィリンの錯体(図7)。



スライド25の図4



スライド25の図7

□□□ 58 ★★★
ヘモグロビンが分解されると、鉄は再利用される。ポルフィリンは①(アルブミンと結合)となり、肝臓で②を受けて③となり、胆汁の成分として分泌される。さらに腸内細菌によって④ → ウロビリノーゲンとなり、大部分は糞便中に排泄される。

- ① **間接ビリルビン**
② **グルクロン酸抱合**
③ **直接ビリルビン**
④ **ウロビリノーゲン**

間接ビリルビンは水に溶けにくいので、アルブミンと結合して運ばれる。肝臓で**グルクロン酸抱合**を受けると、水に溶けやすい**直接ビリルビン**になる。

□□□ 59 ★★
フェリチンは鉄の貯蔵に関わるタンパク質で、一部は①。ヘモジデリンは、フェリチンが②したもので、③である。

- ① **血液中に溶け出してしまう**
② **一部変性**
③ **不溶性**

血液中に溶け出したフェリチン(**血清フェリチン**)の量は、**貯蔵鉄**の量を反映する。そのため、鉄欠乏の最初の指標になる(No.88)。

□□□ 60 ★★
鉄の主な役割は、酸素の運搬・①(ヘモグロビンやミオグロビン)と、②やエネルギー産生への関与などである。

- ① **貯蔵**
② **酸化還元反応の促進**

プリント・スライドの「生理作用」。

□□□ 61 ★
ヘモグロビンに結合した酸素は、酸素分圧が①と強く結合し、②と結合が緩くなる。

- ① **高い**
② **低い**

肺(酸素分圧が**高い**)で酸素を受け取り、末梢の組織(酸素分圧が**低い**)で酸素を離す。

鉄: 食品中の鉄と吸収率

□□□ 赤身の魚肉や畜肉、レバーに多く含まれる ①
62 は、ヘモグロビンやミオグロビンに由来する鉄（ヘムと
★★ 結合している鉄）で、吸収率が比較的 ②。
重要

□□□ 緑黄色野菜や穀類、豆類などに多く含まれる ①
63 （ヘムと結合していない鉄）は、吸収率がよくなく、
★★★ ② も起きやすい。③ や ④ と同時に摂
重要 取すると、小腸での吸収率が高くなる。

□□□ 鉄は ① で吸収される。吸収率は、食事中的ヘム
64 鉄・非ヘム鉄の割合や、体の鉄の必要状態などで
★★ 1%～50%以上まで変わるが、概ね ② 程度であ
重要 る。

□□□ 鉄の生理的要求が高くなる ① ・ ② ・
65 ③ には、鉄の吸収率が高くなる。
★

□□□ 非ヘム鉄の吸収は、①（穀類）・ ②（茶）・
66 ③（野菜）などによって抑制される。
★★

- ① ヘム鉄
- ② よい（高い）

プリントの選択問題「体内への吸収率が高いのは（ヘム・非ヘム）鉄」の答えはヘム。スライド20の表2では、鉄の主な供給源は肉・レバー・ほうれん草（ほうれん草の鉄は非ヘム鉄）。

- ① 非ヘム鉄
- ② 胃のむかつき
- ③ 動物性タンパク質
- ④ ビタミンC

ビタミンCは、 Fe^{3+} を Fe^{2+} に還元して、吸収されやすくする（No.67）。

	多い食品	吸収率	小腸での吸収
ヘム鉄	赤身の魚肉・畜肉・レバー	比較的よい	ヘム輸送体（HCP-1）
非ヘム鉄	緑黄色野菜・穀類・豆類	よくない（ビタミンC・動物性タンパク質で上がる）	Fe^{2+} に還元されてDMT1

- ① 小腸上部^{じゅうにしちょう}（十二指腸）
- ② 15%

スライド27・30（最重要）の図9では「**十二指腸** ここで吸収!!」（No.67の図）。

- ① 成長期
- ② 妊娠期
- ③ 鉄欠乏時

鉄欠乏時に吸収が高まるしくみは No.77で。

- ① フィチン酸
- ② タンニン
- ③ シュウ酸

スライドの赤字。フィチン酸とシュウ酸は、カルシウムの吸収も妨げる（No.42）。

鉄:消化・吸収・門脈への放出・運搬

- 【非ヘム鉄の吸収】食品中の非ヘム鉄(無機鉄)は主
67 に ① の形で、胃酸(酸性)の作用で ② になる。胆汁(弱アルカリ性)で再び ① になるが、
★★★ そのままでは吸収できないため、③ (Dcytb) や、ビタミンCなどの還元物質によって ② に還元される。

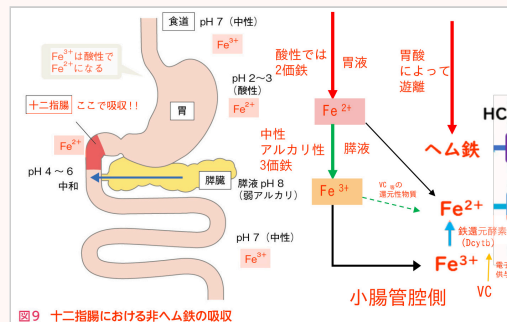
重要

① Fe^{3+} (3価鉄)

② Fe^{2+} (2価鉄)

③ 鉄還元酵素

胃液はpH2~3(酸性)、胆汁はpH8(弱アルカリ性)。酸性では2価鉄、中性~アルカリ性では3価鉄になる。鉄還元酵素(Dcytb)は、スライド28の図では「十二指腸チトクロームB」と書かれている。図で流れを確認しよう。



スライド27の図(図9と非ヘム鉄の流れ)

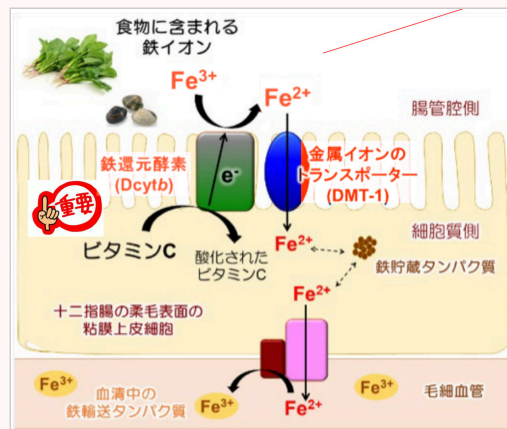
- 還元された非ヘム鉄は、① (DMT1)を介して
68 小腸上皮細胞に吸収される。

★★★

重要

① 2価金属イオントランスポーター

スライド28の図では、 Cu^{2+} や Zn^{2+} もDMT-1に向かう矢印で描かれている(2価の金属イオンを運ぶ輸送体)。



- 【ヘム鉄の吸収】胃酸の作用で、食品中のヘモグロビン
69 やミオグロビンから遊離したヘム鉄は、小腸上皮細胞の ① (HCP-1)を介して吸収される。細胞内
★★★ では、② (HO-1)によって ③ と鉄(Fe^{2+})に分解される。

重要

① ヘム輸送体

② ヘムオキシゲナーゼ

③ ポルフィリン

ヘム鉄は、非ヘム鉄とは別の入り口(HCP-1)から吸収される。

□□□ 小腸上皮細胞に吸収された鉄の一部は、①に
70 取り込まれて、フェリチンとして細胞内に貯蔵される。
★★ Fe^{2+} はフェリチンの殻に入ると、②に変換され
重要 る。

□□□ 小腸上皮細胞の基底膜側にある ① を介して、
71 鉄は ② の形で門脈(血液中)へ放出される。
★★★
重要

□□□ 放出された鉄は、小腸上皮細胞の基底膜側にある
72 ① や、血液中の ② によって ③ され
★★★ る。この2つの酵素は、どちらも ④ を含む酵素で
重要 ある。

① アポフェリチン

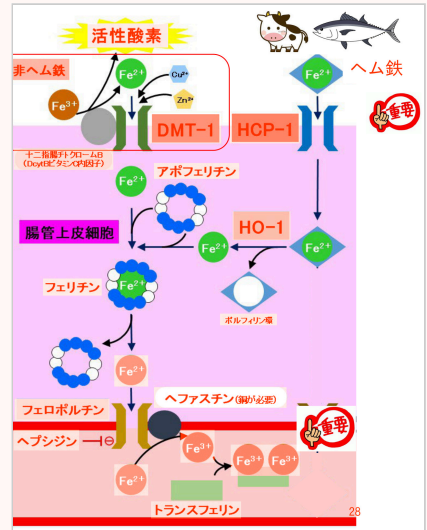
② Fe^{3+}

アポフェリチン=鉄と結合していないフェリチン。

① フェロポルチン(フェロポーチン)

② Fe^{2+}

スライドでは**フェロポーチン**とも書かれている。肝臓から分泌される**ヘプシジン**が結合すると分解される(No.79)。血中の鉄が過剰なときは**フェロポルチン**が減り、鉄は細胞内に溜め込まれる。



スライド28の図(右)

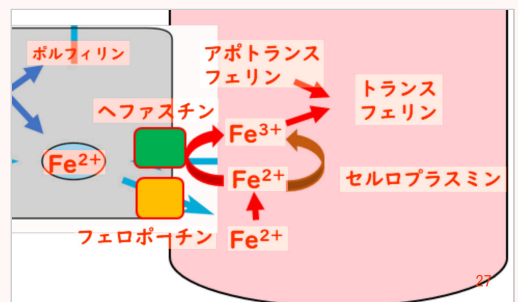
① ヘファスチン

② セルロプラスミン

③ 酸化($\text{Fe}^{2+} \rightarrow \text{Fe}^{3+}$)

④ 銅

鉄の**酸化**(**フェロオキシダーゼ**活性)にかかわるタンパク質。**銅**が不足すると、鉄を運べる形にできず、貧血の原因になる(銅の欠乏症に貧血があるのはこのため)。スライド27の図で、酸化される場所を確認しよう。



スライド27の図(小腸上皮細胞から血液へ)

- 酸化された鉄は、①と結合してトランスフェリン
73 となり、全身を循環する。各細胞は、②を介して
★★ 鉄を取り込む。

重要

① アボトランスフェリン

② トランスフェリン受容体

アボトランスフェリン＝鉄と結合していないトランスフェリン。スライド29: $\text{アボトランスフェリン} + \text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{トランスフェリン}$ → 骨髄などに鉄を供給する。【まとめ: 鉄の消化・吸収・門脈への放出・全身への循環】

場所	できごと
胃(酸性)	非ヘム鉄: $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 。ヘム鉄: ヘモグロビン・ミオグロビンから遊離
十二指腸 (胆汁で弱アルカリ性)	非ヘム鉄は Fe^{3+} に戻る → 鉄還元酵素(Dcytb)やビタミンCで Fe^{2+} に還元
小腸上皮細胞(管腔側)	非ヘム鉄はDMT1、ヘム鉄はHCP-1から吸収(ヘムは細胞内でHO-1により分解)
小腸上皮細胞の中	一部はフェリチンとして貯蔵
基底膜側	フェロポルチンから Fe^{2+} の形で門脈へ放出
基底膜・血液中	ヘファスチン・セルプラスミン(銅含有)で Fe^{3+} に酸化
血液中 → 全身	アボトランスフェリンと結合してトランスフェリンとなり循環 → 各細胞はトランスフェリン受容体で取り込む

鉄: 体内循環と鉄量の調節

- 【鉄の体内循環】トランスフェリンに運ばれた鉄は、
74 ①では赤血球の②に使われ、③で
★★ はフェリチンとして貯蔵され、④ではミオグロビン合成に使われる。
重要

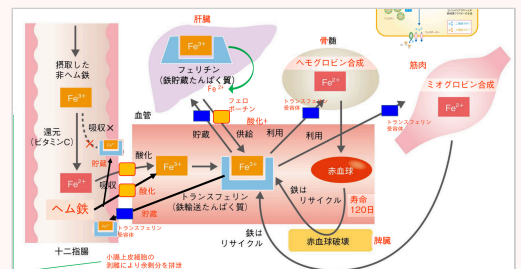
① 骨髄

② ヘモグロビン合成

③ 肝臓

④ 筋肉

スライド30(最重要)の図で、鉄の流れをたどろう。



スライド30の図

□□□ 赤血球の寿命は約 ① で、古くなった赤血球は
75 ② で破壊されるが、鉄は捨てられずにリサイク
★★ ルされる。このように生体内の鉄は ③ 、繰り返し
重要 代謝されて再利用される。

□□□ 鉄の体内貯蔵量の調節は、 ① と、 ② によ
76 って行われる。
★★
重要

□□□ 鉄欠乏時には、管腔内からの鉄の吸収が著しく
77 ① 。鉄が過剰なとき(鉄負荷時)には、管腔から
★ の吸収は ② され、吸収細胞の離脱とともに鉄は
重要 排泄される。

① 120日
② 脾臓
③ 排泄されにくく

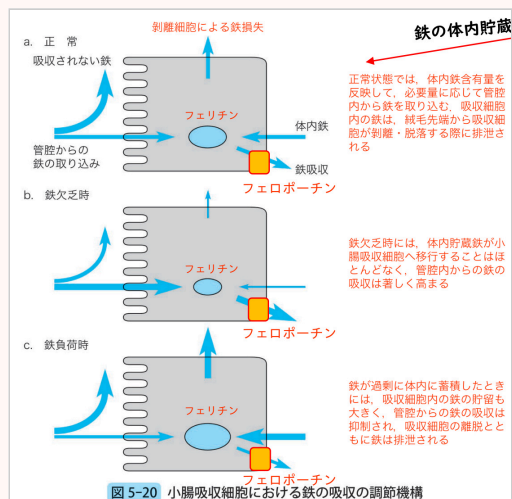
プリント: 赤血球→脾臓で分解→血清鉄→骨髓で赤血球へ。

① 吸収量の調節
② 小腸細胞の剥離を介した排泄

余分な鉄は小腸上皮細胞に溜め込まれ、細胞が剥離(脱落)するときに、一緒に体外へ排泄される。

① 高まる
② 抑制

図5-20(スライド30の左下にも同じ図がある)。

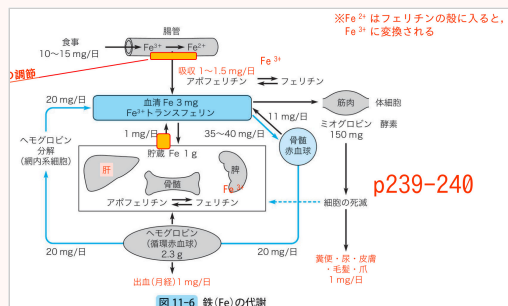


スライド29の図5-20

□□□ 食事から摂取する鉄(10~15 mg/日)のうち、吸収
78 されるのは ① 程度である。一方、糞便・尿・皮
★★ 膚・毛髪・爪などから失われる鉄も、約 ② と少な
い。

① 1~1.5 mg/日
② 1 mg/日

女性では、出血(月経)でさらに約1 mg/日が失われる。体内の鉄の多くは、捨てられずに再利用されている(図11-6)。



スライド29の図11-6

□□□ 血清鉄(トランスフェリン鉄)は、非常に低濃度で維持
79 されている。その調節に関わるのが、① から分
★★ 泌される ② で、鉄の放出口であるフェロポーチン
重要 に結合して、その分解を促す。

① 肝臓
② ヘプシジン-25

ヘプシジンは、鉄の量を調節するホルモン。

□□□ 血清鉄濃度が高い(鉄が余剰の)ときは、ヘプシジ
80 ン-25の分泌が ① し、フェロポーチンの分解が
★★ ② されて、血中への鉄の放出量が ③ す
重要 る。

① 亢進
② 促進
③ 低下

濃度が高い → ヘプシジン-25 ↑ → フェロポーチン ↓ →
放出 ↓ → 血中濃度低下。

□□□ 血清鉄濃度が低いときは、ヘプシジン-25の分泌が
81 ① され、フェロポーチンの分解が ② され
★★ て、血中への鉄の放出量が ③ する。
重要

① 抑制
② 抑制
③ 増加

No.80の逆で、放出が**増加**して血中濃度が**上昇**する。【ま
とめ:体内の鉄量の調節機構】鉄は**排泄されにくく**再利用さ
れるので、鉄量は①**吸収量の調節**(ヘプシジン→フェロポ
ルチンの分解)と、②**小腸上皮細胞の剥離**による排泄で調
節される。

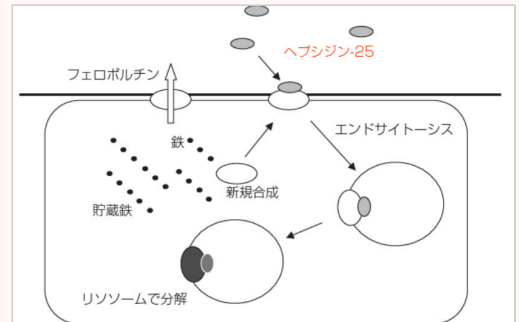


図3. ヘプシジン-25によるフェロポルチンの制御
フェロポルチンはヘプシジン-25の受容体であり、結合して細胞内に取り
込まれ共にリソソームで分解される。その結果、膜上のフェロポルチンの
分布密度が低下し鉄輸送が抑制される。フェロポルチンが膜蛋白として再
生されるまでの間は、細胞から血中に鉄を供給することができない。

スライド31の図3(ヘプシジン-25によるフェロポルチンの制御)

□□□ 細胞膜にあるトランスフェリン受容体(TfR1)は、
82 ① によって発現量が変化する。
★

① 細胞内鉄濃度

細胞は、この受容体を介してトランスフェリンから鉄を取り
込む(No.73)。

- 遊離した鉄 (Fe^{2+}) は ① (HO・などのフリーラジカル) を生じるため、細胞にとって危険である。そのため鉄は、細胞内ではフェリチンの中に、血液中ではトランスフェリンに結合した形で扱われる。

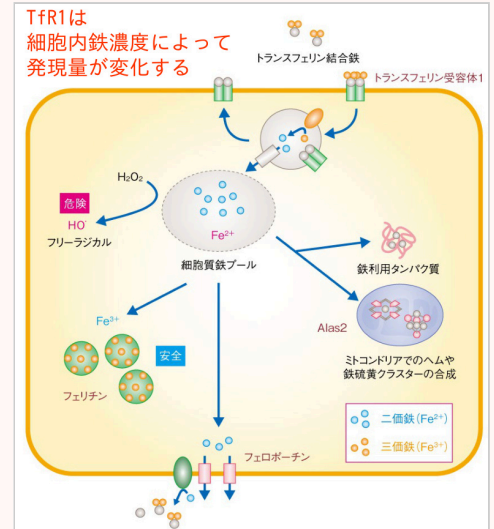
83

★

重要

① 活性酸素

スライド28の図の「活性酸素」、スライド31の図の「危険」「安全」を確認しよう。



スライド31の図 (細胞内の鉄)

- ヘプシジンの分泌は、① (エネルギー不足) によっても促進されるため、減量は貧血を引き起こすこともある。また、運動により分泌が促進される ② も、ヘプシジンの分泌を促す。

84

★★

① 低栄養

② 炎症性物質

プリント6ページの図4-9: 運動 → IL-6 (炎症性物質) → 肝臓 → ヘプシジン ↑ → 小腸での鉄の吸収 ↓。

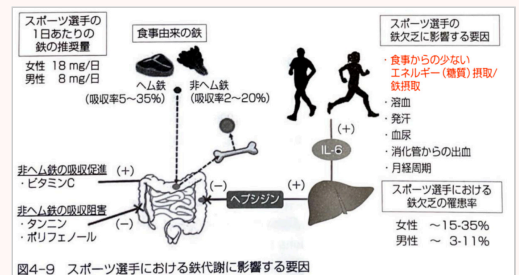


図4-9 スポーツ選手における鉄代謝に影響する要因

プリント6ページの図4-9

鉄: 欠乏症・過剰症

- 鉄の欠乏症は、鉄欠乏性 ① である。全身への ② が減少するため、動悸・息切れ・倦怠感などの症状が生じる。

85

★

① 貧血

② 酸素供給量

プリントの空欄。

□□□ 鉄欠乏性貧血の原因は、疾病や による出血、
86 鉄吸収障害、、妊娠や授乳などによる鉄の
★ などである。成長期の男女や妊婦・授乳婦の
ほか、 の摂取不足でも鉄は欠乏しやすい。

- ① 月経
- ② 摂食障害
- ③ 需要増加
- ④ 動物性食品

プリント: 成長期の男女・月経のある女性・妊婦・授乳婦で不足しやすい。動物性食品には、吸収率のよい **ヘム鉄** が多い。

□□□ 鉄の欠乏では、貧血のほか、 や体温調節機
87 能障害、 など起こる。
★★

- ① 知的障害
- ② 免疫機能の低下

スライド32の欠乏症。

□□□ 【鉄欠乏性貧血の発症の推移】①体内の鉄が不足す
88 ると、まず が低下する。これは、肝臓などから
★★★ 血液中に漏れ出すフェリチンの量が減った=
重要 ことを表す。この段階は、まだ貧血になっていない
 鉄欠乏である。

- ① 血清フェリチン濃度
- ② 鉄貯蔵量が減った
せんざいせい
- ③ 潜在性

スライド33(最重要)。貧血(ヘモグロビンの低下)が起こる前に、まず **貯蔵鉄** が減る。プリント: ① **潜在性鉄欠乏** → ② → ③ 貧血が **顕在化**。

□□□ ②次に、トランスフェリンと結合している鉄=
89 が減り、 (TIBC) が上昇する。TIBCは、
★★★ と (UIBC) の和である。
重要

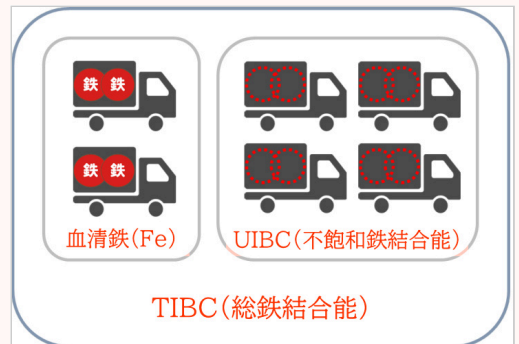
- ① 血清鉄
- ② 総鉄結合能
- ③ 不飽和鉄結合能

TIBC=血清鉄+UIBC。No.90の図のトラックで考えよう(鉄を積んだトラック=血清鉄、空のトラック=UIBC、トラック全部=TIBC)。

□□□ 鉄が減ると、鉄と結合していないトランスフェリンが増
90 えるので、UIBCが上昇する。これは、鉄が結合できる
★★★ 余力が高くなった= ことを表している。さら
重要 に、体は とするため、アポトランスフェリンの
生合成が上昇し、TIBCも上昇する。

- ① 鉄が不足している
- ② 鉄の運搬能力を高めよう

プリント: アポトランスフェリンは鉄と結合することでトランスフェリンとなるため、鉄が少ないと **アポトランスフェリン** が余る。



スライド33の図

□□□ 91 ★★ 重要 ③さらに欠乏が進むと、鉄が不足して①の生合成量が低下する。すると②が低下し、眩暈などの症状が現れる（貧血の顕在化）。	①ヘモグロビン ②酸素の運搬能力 ①血清フェリチンの低下 → ②血清鉄の低下とTIBC・UIBCの上昇 → ③ヘモグロビンの低下、の順。																
□□□ 92 ★★★ 重要 鉄欠乏の目安:鉄欠乏性貧血では、ヘモグロビン①g/dL、総鉄結合能(TIBC)②μg/dL、フェリチン③ng/mLとなる。	①<12 ②≥360 ③<12 表はNo.93の解説で確認しよう。																
□□□ 93 ★★★ 重要 貧血のない鉄欠乏では、ヘモグロビンは①g/dLだが、フェリチンは②ng/mLとなる。フェリチンの正常域は③である。	①≥12 ②<12 ③25～250 ng/mL <table><tr><th></th><th>ヘモグロビン (g/dL)</th><th>TIBC (μg/dL)</th><th>フェリチン (ng/mL)</th></tr><tr><td>鉄欠乏性貧血</td><td><12</td><td>≥360</td><td><12</td></tr><tr><td>貧血のない鉄欠乏</td><td>≥12</td><td>≥360 または <360</td><td><12</td></tr><tr><td>正常</td><td>≥12</td><td><360</td><td>≥12</td></tr></table> フェリチンは、貧血になる前から下がる（No.88）。		ヘモグロビン (g/dL)	TIBC (μg/dL)	フェリチン (ng/mL)	鉄欠乏性貧血	<12	≥360	<12	貧血のない鉄欠乏	≥12	≥360 または <360	<12	正常	≥12	<360	≥12
	ヘモグロビン (g/dL)	TIBC (μg/dL)	フェリチン (ng/mL)														
鉄欠乏性貧血	<12	≥360	<12														
貧血のない鉄欠乏	≥12	≥360 または <360	<12														
正常	≥12	<360	≥12														
□□□ 94 ★★ 2025年度版の変更点として、鉄の栄養状態をみる指標には①が推奨され、鉄の②は廃止された。	①フェリチン値 ②耐容上限量 スライド32の赤字:「鉄の栄養状態をみる指標として『フェリチン値』を推奨」「鉄の耐容上限量は廃止」（2025年度版の変更点）。耐容上限量＝健康障害をもたらすリスクがないとみなされる、習慣的な摂取量の上限。																
□□□ 95 ★★ 鉄の過剰症は①で、細胞や組織に貯蔵鉄の②が過剰に沈着し、機能障害を引き起こす。一般的な食事では起こらず、③などの過剰摂取により起こる。	①ヘモクロマトーシス ②ヘモジデリン ③錠剤 ヘモジデリンは、フェリチンが一部変性した不溶性の貯蔵鉄（No.59）。																